폐기능검사 (PFT), 내 폐는 얼마나 건강할까?

폐활량과 1초 동안 내쉰 양 — 폐가 공기를 얼마나 잘 들이마시고 내쉬는지 숫자로 잽니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐기능검사는 폐 건강을 숫자로 보여 줍니다

호흡기 질환의 진단·평가·추적에 쓰는 가장 기본적이고 객관적인 검사입니다

3가지

검사의 목적

진단 · 중증도 평가 · 치료 추적

5~10

분이면 끝나는 검사

마우스피스를 물고 불면 끝 — 통증 없음

3~8번

불기 반복

검사자 안내에 맞춰 크게 들이쉬고 세게 내쉽니다

혈압처럼 숫자로

같은 나이·키·성별의 건강한 사람과 비교해 내 폐 상태를 봅니다. 천식·만성폐쇄성폐질환·폐섬유화를 숫자로 확인합니다.

이럴 때도 씁니다

전신마취·폐 수술 전 폐 여유 확인, 먼지·가스를 다루는 직업의 선별, 건강검진에서 씁니다.

Tip · 결과는 얼마나 힘껏 불었는지에 따라 달라집니다 — 끝까지 협조해 주세요.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지에서 먼저 보는 세 가지 숫자

폐의 크기, 기관지 통로, 그리고 둘의 비율입니다

FVC

노력성 폐활량 — 폐의 크기

크게 들이마신 뒤 끝까지 내쉰 공기의 양입니다. 폐 풍선의 크기라고 생각하면 됩니다.

폐 풍선 크기

FEV1

1초 동안 내쉰 양 — 통로

내쉬기 시작하고 **첫 1초** 동안 빠져나간 공기의 양, 즉 공기가 빠지는 속도입니다.

기관지 통로

비율

1초율(FEV1/FVC)

전체 중 첫 1초에 얼마나 내쉬었는지의 비율입니다. 기관지가 좁은지를 가르는 핵심 숫자입니다.

좁아졌는지 판단

정밀 검사 지표 폐확산능(DLCO, 산소가 피로 옮겨 가는 능력)과 총폐용량(TLC, 폐에 담을 수 있는 공기 전체)은 종합병원 검사실에서 잽니다.

Tip · 결과지에는 영어 약자로 적혀 있습니다 — 이 장의 이름을 옆에 두고 보세요.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022 · 천식 국제지침(GINA) 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

검사 전에 이렇게 준비해 주세요

정확한 결과를 위해 담배·술·카페인·약을 잠시 피합니다



그림 · 담배·커피·흡입기는 정해진 시간 동안 멈추고 검사를 받습니다(설명용 그림).

1 담배 1시간 전부터

담배·전자담배는 검사 1시간 전부터 피우지 않습니다 — 기도가 잠깐 자극되기 때문입니다.

2 흡입 기관지확장제 학회 기준

중단을 지시받은 약만 쉽니다 — 빨리 듣는 확장제 4~6시간 · 빨리 듣는 항콜린제 12시간 · 지속형 확장제는 하루 2번 쓰는 약 24시간·하루 1번 쓰는 약 36시간 · 지속형 항콜린제 36~48시간, 두 가지 섞인 약은 긴 쪽. 검사 예약 때 받은 개별 안내가 우선이며, 스스로 끊지 마세요.

3 카페인 · 술 당일 · 8시간

커피·녹차는 검사 당일 피하고, 술은 8시간 전부터 마시지 않습니다.

4 식사 2시간 전부터 과식 금지

검사 2시간 전부터는 배부르게 먹지 않습니다.

Tip · 먹는 약·흡입약을 멈출지는 의사 지시가 먼저입니다.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회 폐활량 검사 표준 2019 · 대한결핵및호흡기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상·상황에서 검사가 필요합니다

증상 평가, 만성 폐질환 진단, 수술 전 평가, 직업성 노출 선별에 씁니다

만성 기침 · 가래

8주 넘는 기침, 아침 가래, 움직일 때 숨참 — 천식과 만성폐쇄성폐질환을 가립니다.

반복되는 쌕쌕거림

밤·새벽·운동 뒤, 꽃가루에 심해지면 천식 진단과 치료 확인에 씁니다.

흡연 + 움직일 때 숨참

10갑년 넘게 피웠고 숨참이 늘면 만성폐쇄성폐질환을 일찍 찾고 단계를 나눕니다.

폐섬유화 의심

마른기침, 운동 때 산소 저하, X선 이상 — 폐가 굳는 병을 확인합니다.

수술 전 폐 여유

전신마취·폐 절제·흉부 수술 전 수술 뒤 호흡 부전 위험을 미리 봅니다.

건강검진 · 직업 선별

먼지·유해 가스를 다루는 분과 흡연자의 증상 없는 폐기능 저하를 찾습니다.

Tip · '10갑년'은 하루 한 갑씩 10년 피운 정도의 흡연량입니다.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · 대한결핵및호흡기학회

폐쇄성과 제한성 — 두 패턴을 가립니다

원인 질환과 치료 방향이 완전히 다릅니다

폐쇄성 — 통로가 좁아짐

기관지가 좁아 공기가 잘 안 나갑니다. **1초율이 낮아집니다**. 만성폐쇄성폐질환·천식 — 흡연·대기오염·알레르기. 기관지확장제 반응을 봅니다.

제한성 — 폐가 작아짐

폐 자체가 작아 공기를 충분히 못 담습니다. **폐활량이 낮고** 1초율은 정상이거나 높습니다. 폐섬유화·흉벽 질환 — 확진엔 총폐용량 검사가 필요해 종합병원에 의뢰합니다.

둘이 함께 — 혼합성

폐쇄성과 제한성이 같이 있는 경우도 있습니다.

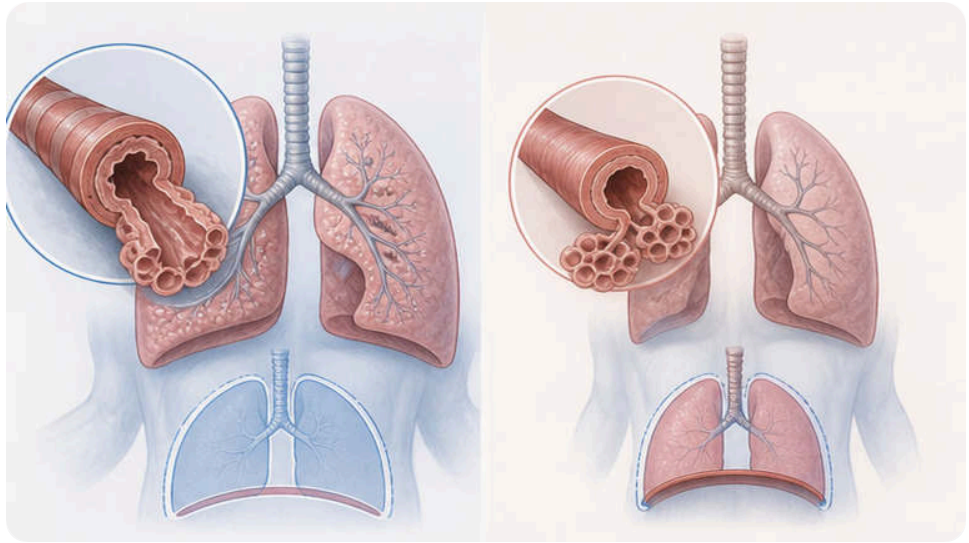


그림 · 왼쪽은 통로가 좁아진 폐(폐쇄성), 오른쪽은 작아진 폐(제한성)입니다 (설명용 그림).

Tip · 정상 하한은 '건강한 같은 조건 사람 중 하위 5%' 선입니다.

근거 · ERS/ATS 해석 지침, Eur Respir J 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기관지확장제 반응 검사

약을 흡입하기 전과 뒤의 폐기능 변화로 좁아진 통로가 풀리는지 봅니다 — 천식 진단의 핵심

1. **처음 검사** `기저치`
   먼저 보통 폐기능 검사로 기준값을 잽니다.
2. **약 흡입** `400mcg`
   살부타몰 같은 빨리 듣는 기관지확장제를 정해진 방법으로 흡입합니다.
3. **기다리기** `15~20분`
   약이 충분히 듣도록 편히 앉아 기다립니다.
4. **다시 검사** `변화 확인`
   같은 방법으로 다시 불어 1초 동안 내쉰 양·폐활량의 변화를 봅니다.
5. **판정** `양성 기준`
   천식 지침: 12% 이상이면서 200mL 이상 증가 · 호흡기학회 2022: 1초 동안 내쉰 양 또는 폐활량이 **예측치의 10%를 넘게** 증가.



그림 · 약 전후로 두 번 불어 곡선이 어떻게 달라지는지 비교합니다(설명용 그림).

Tip · 양성이면 천식을 시사하지만, 음성이라도 천식을 완전히 배제할 수는 없습니다.

근거 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · ERS/ATS 해석 지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

검사 뒤 — 이런 신호는 응급입니다

폐 질환을 진단받았거나 결과가 나쁘다면, 아래 증상은 바로 응급실로

01

갑자기 심한 숨참

평지 걷기도 힘들 만큼 숨이 차면 악화나 천식 발작일 수 있습니다.

바로 119

02

입술 파래짐 · 의식 변화

입술·손톱이 보라색이 되거나 정신이 흐려지면 호흡 부전 신호입니다.

응급

03

피 섞인 가래 · 가슴 통증

새로 생긴 흉통과 함께면 폐색전증·폐암 등 정밀 검사가 급합니다.

바로 검사

04

고열 + 누런 가래 + 흉통

38°C 이상 열, 누런·녹색 가래, 숨 쉴 때 찌르는 통증은 폐렴 가능성입니다.

당일 진료

Tip · 숨이 갑자기 많이 차면 기다리지 말고 119에 연락하세요.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 악화 대처 · 천식 국제지침(GINA) 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

검사·해석·관리의 핵심을 한 번 더 정리합니다

01 폐기능검사는 폐활량·1초 동안 내쉰 양·1초율을 잽니다

02 검사 전 담배 1시간, 술 8시간 전부터 피합니다

03 중단을 지시받은 확장제는 종류에 따라 4시간~2일 — 받은 안내가 우선

04 결과는 나와 같은 조건의 정상 하한과 비교해 판정합니다

05 1초율이 낮으면 폐쇄성, 폐가 작으면 제한성

06 약 흡입 뒤 12% 이상·200mL 이상 늘면 천식 시사

07 금연이 폐 건강을 지키는 가장 중요한 방법입니다

08 치료 중엔 6개월~1년마다, 흡연자는 매년 추적 검사

Tip · 정상이어도 담배를 피우면 폐기능이 빠르게 떨어집니다.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사 전 준비표는 폐기능 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐기능검사를 앞둔 분을 위한 자료입니다. 결과지를 받은 뒤에는 결과 해석 설명자료로 설명합니다.

참고한 자료

유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 폐활량 검사 표준 2019 · 해석 지침 2022 · GOLD 2025 · GINA 2025 · 대한결핵및호흡기학회 진료지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요